深圳大学 **347** 实验心理学保命手册

使用说明

星级

★★★ 核心优先｜对应速背手册原一级；同时得到深大真题、现行考纲、指定教材或一本通中的强证据支持，主观题可考性和答案复用价值最高。

★★ 重点掌握｜同属速背手册原一级；教材、一本通和考纲／真题依据明确，能够形成稳定主观题，但综合优先度略低于三星。

★ 基础覆盖｜对应速背手册原二级；速背手册或一本通确有收录，属于指定教材范围，但主观题信号和综合可考性相对较弱。

怎么用

1. 圆括号外是背诵主体，写全可以拿到主要分数；正文加粗处为需要优先记忆的关键词。

2. （）内是扩容项，选背；既可补充其他采分点，也可补充相关概念、解释或例子。例子可以根据题目灵活替换。

目录

第一章 绪论.....1

一、实验心理学的由来.....1
二、实验心理学的科学属性与实证研究.....2
三、观察法、相关研究法与实验法.....2
四、实验研究伦理.....3
五、实验心理学研究的一般程序.....4

第二章 实验研究的基本问题.....5

一、实验变量及其关系.....5
二、自变量的分类与操纵.....5
三、因变量的指标与控制.....6
四、控制变量的来源与控制方法.....6
五、实验设计的基本类型.....7
六、被试间设计、被试内设计与混合设计.....8
七、多变量实验设计与交互作用.....8
八、小样本设计.....9
九、准实验设计与真实验设计.....10
十、实验信度.....10
十一、实验效度.....11

第三章 反应时.....12

一、反应时的含义与种类.....12
二、反应时的影响因素.....12
三、减数法与加因素法.....13
四、序列反应时与内隐联想测验.....14

第四章 心理物理学.....15

一、感觉阈限与传统心理物理法.....15
二、韦伯定律与费希纳定律.....16
三、阈上感觉的测量.....16
四、费希纳定律与史蒂文斯定律.....17
五、信号检测论.....18

直接用法｜每道押题下方内容可直接背诵和作答；圆括号外是背诵主体，（）内是可选扩容，例子可按题目灵活替换。

第一章 绪论

一、实验心理学的由来【★★】

押题 **1**【论述】实验心理学如何从心理物理测量发展为独立学科，并进一步扩展到高级心理过程？请结合费希纳、冯特和艾宾浩斯的贡献加以论述。

实验心理学的早期发展经历了心理现象的定量研究、实验心理学的创立以及实验法向高级心理过程的扩展。1860 年，费希纳出版《心理物理学纲要》，标志着心理物理学的诞生；1879 年，冯特在莱比锡大学建立第一个心理学实验室，标志着科学心理学的诞生。

1. 费希纳的贡献与影响如下：
   （1）对心理学的贡献：费希纳定律表明，内部世界与外部世界刺激存在差异，刺激强度的增加是相对的；他还采用心理现象的定量研究方法，创造了最小可觉差法、正误法和均差法三种感觉测量方法。
   （2）对现代实验心理学的影响：费希纳创立了实验计量心理学；其感觉测量思想推动后人科学量化各种心理现象；后人从其阈限思想的不足出发发展出信号检测论；他的工作还直接影响了心理学变革。
2. 冯特的贡献与影响如下：
   （1）对心理学的贡献：冯特倡导心理学研究心理现象，反对研究灵魂，推动心理学独立；他提出用实验方法研究心理学、量化心理现象并创立实验心理学；他还培养大量心理学家，推动心理学国际发展，并把心理学转变为一门正式独立学科。
   （2）对现代实验心理学的影响：冯特开创了现代心理学和实验心理学，主张用实验方法研究人类心理；其研究和著作宣告了实验心理学的诞生，并搭建了学科框架。
3. 艾宾浩斯的贡献与影响如下：
   （1）对心理学的贡献：艾宾浩斯把实验法用于研究高级心理过程；使用无意义音节研究记忆，把研究导向人工实验情境；提供新的变量测量方法，解决高级心理过程量化问题，并发明节省法测量学习和记忆效果；建立了与高级心理过程有关的第一个函数关系——遗忘曲线。
   （2）对现代实验心理学的影响：艾宾浩斯的记忆规律研究推动心理学家把实验法用于各种心理现象；人工条件实验研究成为实验室心理研究的标准，保证了结论的客观性。

综上，费希纳、冯特和艾宾浩斯分别推动了心理现象的定量测量、实验心理学的独立和高级心理过程的实验研究，三者并列为实验心理学的重要先驱。

二、实验心理学的科学属性与实证研究【★★】

押题 **1**【简答】简述科学方法的主要特点，并说明实证研究的优越性。

实验心理学运用科学方法开展实证研究，其主要特点和优越性如下：

1. 科学方法的主要特点包括：

（1）系统的经验观察。（对现实世界进行客观观察，并用所得资料确定信念，体现了信念来源的客观性、可靠性。）

（2）自我校正。（科学方法不固守某个信念，而是提供判断信念正误、优劣的程序。）

（3）由科学系统的经验观察得出的科学事实具有可公开、可反复获得的特点。

（4）心理学研究的基本原则包括可证伪原则、操作定义和概率推断。

① 可证伪原则：只有理论的预测可被证伪，该理论才可能是科学的。

② 操作定义：根据测定程序对心理现象下定义。

③ 概率推断：科学结论是指现象发生的概率高，而不是必定发生。

2. 实证研究的优越性主要包括：

（1）实证研究比个人经验更具优势，因为研究包含合适的对照组。

（2）实证研究结果具有概率性，虽然不能预测和解释所有情况，但能预测和解释较高比例的可能情况。

综上，科学方法强调系统观察、自我校正和可检验性，实证研究则借助合适对照和概率推断提高结论的可信程度。

三、观察法、相关研究法与实验法【★★★】

押题 **1**【论述】比较观察法、相关研究法和实验法的含义、优点及局限。

观察法、相关研究法和实验法都是实验心理学的研究方法，但三者获取资料的方式、对变量的控制程度和能够作出的关系推论不同。

1. 观察法的含义、优点和局限如下：

（1）观察法是通过直接感知的方式，按照程序和规则获得正在发生的心理现象和行为资料的方法。【名词解释：观察法】

（2）优点：具有直接性和描述性，能帮助研究者选择并限定研究范围，并为实验研究提供资料和课题。

（3）局限：无法推论各因素间的关系，提供的资料有时不充分，描述性限制常被忽略，而且观察本身不一定客观无偏。

2. 相关研究法的含义、优点和局限如下：

（1）含义：相关研究法是探索两个或多个变量之间相互关系，并以量化指标评估和说明变量间关联程度的方法。（这个量化指标叫做相关系数。）【名词解释：相关研究法】

（2）优点：能显示变量间的共变关系，提示可能存在的因果联系。

（3）局限：研究结果取决于选用相关研究法的前提条件是否得到满足，且无法确定因果关系的方向。

3. 实验法的含义、优点和局限如下：

（1）实验法是通过系统操作环境导致行为变化，并进行观察、记录和解释的科学方法。【名词解释：实验法】

（2）基本构成：心理学实验包括实验假设和推论、实验变量、实验控制三个要素，实验法分为实验室实验和自然实验；实验控制是保障实验精度的工作，确保因变量的变化是由自变量的变化引起的。

（3）优点：能够揭示因果关系，结果可重复、可检验、数量化指标明确、较为经济，并可控制无关变量。

（4）局限：实验室条件的人为性可能影响结果，自然实验控制不严格，难以得到精密结果。

4. 三者的联系：观察法能够为实验研究提供资料和课题，相关研究法也应建立在观察研究基础上。

5. 三者的主要区别：观察法主要直接获取描述性资料，不能推论因素间关系；相关研究法能够量化变量的共变关系，但不能确定因果方向；实验法能够通过控制条件揭示因果关系，但又受到实验室人为性或自然实验控制不严的限制。

综上，三种方法分别侧重现象描述、变量共变和因果检验，研究者应根据研究问题及所需推论选择适当方法。

四、实验研究伦理【★★★】

押题 **1**【简答】某研究未向被试说明必要信息，禁止被试中途退出，使其承受可避免的伤害，并在报告中公开被试身份。请指出这些做法违反了哪些实验研究伦理原则。

实验心理学研究必须同时遵循科学原则和伦理原则，在保障被试权益的前提下开展研究。

题述做法分别违反了以下原则：

1. 未向被试说明必要信息，违反了保障被试知情同意权的原则。
2. 禁止被试中途退出，违反了保障被试退出的自由的原则。
3. 使被试承受可避免的伤害，违反了保护被试免遭伤害的原则。
4. 在报告中公开被试身份，违反了实验研究的保密原则。

（研究者在实验研究中还应始终坚持实事求是的科学精神和严谨审慎的工作作风。）

综上，研究人类被试时应同时保障其知情、自愿、安全与隐私，不能以研究需要为由损害被试权益。

五、实验心理学研究的一般程序【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验心理学研究的一般程序。

实验心理学研究应依次完成确定课题、选择被试、确定实验控制、数据整合和撰写研究报告五项工作。

1. 确定课题：
   （1）选择课题：课题通常来自实际需要、理论需要、个人经验、前人研究与文献资料。
   （2）确定实验类型：
   ① 因素型实验属于定性实验，探求规定行为的条件“是什么”。
   ② 函数型实验属于定量实验，探求条件是“怎样”规定行为的。
   （3）提出假设：假设是关于条件和行为关系的陈述，包括因素型假设和函数型假设。
2. 选择被试：根据实验研究的需要选择被试。
3. 确定实验控制：实验控制是保障实验精度的工作，确保因变量的变化是由自变量的变化引起的。
4. 数据整合：心理学研究收集的资料大致分为计数资料、计量资料、等级资料和描述性资料四类。
5. 撰写研究报告：将实验研究的过程和结果形成研究报告。

综上，实验研究必须同时遵循科学原则和伦理原则，在保障被试权益的前提下按一定程序进行，使研究更具科学性，并方便同行之间的交流和相互论证检验。

第二章 实验研究的基本问题

一、实验变量及其关系【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验研究中自变量、因变量和控制变量的含义及其关系。

实验研究涉及对各种变量的操纵、控制、观察和比较，变量是构成实验的三大要素（假设、变量、控制）的核心，主要分为自变量、因变量和控制变量。

1. 三类变量的含义如下：
   （1）自变量是实验中由实验者操纵，用来观察其效应和影响被试反应的变量，其作用是定义不同的实验条件。【名词解释：自变量】
   （2）因变量是随自变量变化而变化的结果。（因变量可以采用反应速度、正确性、反应标准或口语记录等指标。）【名词解释：因变量】
   （3）控制变量是实验中不研究但能影响被试反应的变量，可以分为随机的和系统的额外变量。【名词解释：控制变量】
2. 三类变量的关系：研究者操纵自变量以形成不同实验条件，观察因变量是否随之变化，同时控制额外变量；实验控制应确保因变量的变化是由自变量的变化引起的。

综上，区分三类变量有助于明确实验条件、记录实验结果并排除额外影响，从而检验自变量与因变量之间的关系。

二、自变量的分类与操纵【★★★】

押题 **1**【简答】简述自变量的主要类型及其操纵方法。

自变量是实验中由实验者操纵，用来观察其效应和影响被试反应的变量，其作用是定义不同的实验条件。【名词解释：自变量】

1. 自变量的主要类型包括：
   （1）作业变量：指实验中被试的任务或实验中呈现的有关刺激。（如任务难度。）
   （2）环境变量：指实验中发生变化的实验环境特性。（如光线强度。）
   （3）被试变量：指影响反应的被试自身特性因素。（被试固有变量是性别、年龄等相对固定属性，只能选择、不能操纵；暂时被试变量可以主动操纵，如内驱力、疲劳和焦虑。）
2. 自变量的操纵方法主要包括：
   （1）下操作定义：操作定义是根据测定程序对心理现象下定义，能够明确自变量的内涵和操纵方法。（例如，可把小白鼠的动机操作定义为“小白鼠挨饿的时间”。）【名词解释：操作定义】
   （2）确定自变量水平：自变量水平是自变量的取值或操纵结果。（因素型实验一般不超过 4 个水平，函数型实验可以取 3—5 个水平。）
   （3）操作定义的优点：规定操作定义可以使研究者的思路更清晰，使研究者之间的沟通更正确，并能简化概念。

综上，自变量操纵既要明确变量属于哪种类型，也要用操作定义说明如何操纵，并确定具体取值或操纵结果。

三、因变量的指标与控制【★★】

押题 **1**【简答】简述因变量的类型、指标选择标准及控制要求。

因变量是随自变量变化而变化的结果。【名词解释：因变量】

1. 因变量的指标类型包括：
   （1）客观指标：包括反应速度、正确性和反应标准等。
   （2）主观指标：主要是被试的口语记录。
   （3）反应指标：包括反应时、绝对阈限等。
2. 因变量的指标选择标准包括：
   （1）有效性：指标应充分代表所研究的现象或过程，具有较高效度。（反应指标的效度直接关系到实验效度。）
   （2）客观性：指标应客观存在，能够通过客观方法进行观察、测量和记录。（客观指标能在一定条件下重现，并经得起检验。）
   （3）数量化：指标应便于记录、统计和比较。
3. 因变量的控制要求主要包括：
   （1）反应控制：目的在于让被试的反应发生在实验者感兴趣的因变量维度上。
   （2）避免量程限制：（量程限制是反应指标的量程不够大，使反应停留在指标量表的顶端或底端，造成指标有效性受损的现象。）【名词解释：量程限制】
   ① 天花板效应：反应停留在指标量表的顶端。
   ② 地板效应：反应停留在指标量表的底端。
   ③ 避免措施：通过前测考察被试对任务操作的反应；若反应接近量程顶端或底端，就应调整实验任务。

综上，因变量控制的关键是选择有效、客观、可数量化的指标，并通过反应控制和避免量程限制，使指标充分反映研究对象。

四、控制变量的来源与控制方法【★★★】

押题 **1**【论述】实验结果出现差异时，如何排除额外变量造成的替代解释？请结合控制变量的来源和控制方法加以分析。

控制变量是实验中不研究但能影响被试反应的变量。（也称额外变量或无关变量。）【名词解释：控制变量】

1. 控制变量按作用方式可分为：
   （1）随机的额外变量：与实验目的无关，随机影响因变量并引起随机误差。
   （2）系统的额外变量：与实验目的无关，稳定影响因变量并引起系统误差。

2. 典型的额外变量包括：

（1）实验者效应：实验者可能有意无意地影响被试反应，使其反应符合实验者的期望。（典型表现是罗森塔尔效应。）【名词解释：实验者效应】

（2）要求特征或被试效应：被试对实验目的产生假设，并以自认为能够满足实验目的的方式反应，如霍桑效应和安慰剂效应。【名词解释：要求特征】

3. 控制变量的主要控制方法包括：

（1）排除法：把额外变量从实验中排除，如采用双盲实验。

（2）恒定法：使额外变量在实验过程中保持恒定；其局限是实验结果不能推广到额外变量的其他水平，且自变量可能与恒定的额外变量发生交互作用。

（3）匹配法：使实验组和控制组的被试属性相等。

（4）随机化法：随机分派被试到各处理组，是控制额外变量的最佳方法。

（5）抵消平衡法：采用综合平衡方法使额外变量的效果相互抵消，如 **ABBA** 法和拉丁方设计法。

（6）统计控制法：实验后通过统计技术避免额外变量干扰，如协方差分析或剔除极端数据。

综上，额外变量既可能造成随机误差，也可能造成系统误差；实验中应先识别其作用方式和典型表现，再选择适当控制方法。

五、实验设计的基本类型【★★】

押题 **1**【简答】简述实验设计的含义及主要分类。

实验设计可以按照不同维度分类，同一项研究也可以同时属于不同维度下的某种设计。

1. 按被试接受实验处理的方式，可以分为被试间设计、被试内设计和混合设计。被试间设计中每个被试只接受一个自变量水平，被试内设计中每个被试接受自变量的所有水平，混合设计则同时包含被试间自变量和被试内自变量。
2. 按实验所含自变量的数量，可以分为单因素实验设计和多因素实验设计；包含两个或两个以上自变量或因变量的设计属于多变量实验设计，又包括多自变量实验设计和多因变量实验设计。
3. 按对自变量和额外变量的控制程度，可以分为真实验设计、准实验设计和非实验设计。

综上，三种分类分别回答被试怎样接受处理、实验包含多少变量以及实验控制有多严格，不能把不同分类维度相互混淆。

六、被试间设计、被试内设计与混合设计【★★★】

押题 **1**【论述】比较被试间设计、被试内设计和混合设计。

三种设计的核心区别在于同一被试是否接受全部处理水平，以及不同自变量采用何种被试安排。

1. 被试间设计的含义、优点和局限如下：
   （1）含义：被试间设计是每个被试只接受一个自变量水平处理的实验设计。【名词解释：被试间设计】
   （2）分组技术：主要包括匹配和随机化。
   （3）优点：实验处理间不会相互污染，能够避免练习效应和疲劳效应。
   （4）局限：需要大量被试，而且个体差异可能混淆实验结果。
2. 被试内设计的含义、优点和局限如下：
   （1）含义：被试内设计是每个被试都接受自变量的所有水平处理的实验设计。【名词解释：被试内设计】
   （2）平衡技术：主要包括 **ABBA** 设计和拉丁方设计。
   （3）优点：所需被试数量较小，能够避免个体差异困扰。（比被试间设计更有力，能更好地考察不同处理之间的差异。）
   （4）局限：各实验处理间会产生污染，无法避免练习效应和疲劳效应。
3. 混合设计：在同一实验中既有被试内自变量，又有被试间自变量。（混合设计综合了两种设计的优点，能更有效地控制额外变量并揭示变量间的因果关系。）【名词解释：混合设计】
4. 三种设计的联系与主要区别如下：
   （1）联系：都是安排被试接受实验处理的设计方式。
   （2）主要区别：被试间设计使每名被试只接受一个水平，被试内设计使同一被试接受全部水平，混合设计则对不同自变量分别采用两种安排。

综上，被试间设计避免处理间污染但受个体差异影响，被试内设计排除个体差异但会产生处理间污染，混合设计则在不同自变量上结合两种安排。

七、多变量实验设计与交互作用【★★★】

押题 **1**【简答】为什么同时研究多个变量能够提高实验效率和现实性，却也可能使实验失去良好控制？请结合多变量设计的类型和优缺点加以说明。

多变量设计是包含两个或两个以上自变量或因变量的实验设计，包括多自变量实验设计和多因变量实验设计。【名词解释：多变量设计】

1. 多变量设计的主要类型包括：
   （1）多自变量实验设计：一个实验包含两个或两个以上自变量。
   （2）多因变量实验设计：一个实验包含两个或两个以上因变量。

2. 多变量设计的主要优点如下：

（1）多自变量设计的实验效率高于单一自变量实验，实验可控性好，更易于控制和保持恒定。

（2）多因变量设计的结论更接近实际情况、结果推论性更高；通过多元统计分析，可以分析单独因变量和多个因变量联合体，获得更多信息。

（3）多变量设计的总体优点是结合多自变量和多因变量的优点。

3. 多变量设计的主要局限是耗费大量资源；当因素或水平过多时，实验实施过程可能失控。

（多自变量设计还可以获得交互作用，提供新的信息。交互作用是一个因素的水平在另一个因素的不同水平上变化趋势不一致的现象。）【名词解释：交互作用】

（交互作用显著只能说明一个自变量的效果在另一个自变量的各水平上不一致；简单效应用于具体分析各水平间的不一致。）【名词解释：简单效应】

（主效应是一个因素的不同水平引起的变异；事后比较是对同一自变量不同水平的平均数进行比较，以确定哪些水平间存在显著差异。）

综上，多变量设计能够综合多个变量的信息、提高效率和现实性，但也会增加资源消耗和实验失控的风险。

八、小样本设计【★★★】

押题 **1**【简答】简述小样本设计及其主要类型。

小样本设计是对人数较少的被试或单个被试呈现自变量的不同水平或处理方式的设计。（它是被试内设计的一种变式。）【名词解释：小样本设计】

1. **ABA** 设计：

（1）基本程序：A 表示治疗前的基准状态，B 表示治疗后的状态，随后再次回到 A 阶段。

（2）主要作用：能够区分实验自变量效果和其他因素效果。

（3）使用前提：**B** 阶段的治疗效果不应是持久的。

2. 多基线设计：

（1）基本程序：当一种行为或一个被试接受处理时，另一种行为或被试仍处于基线条件。

（2）主要类型：包括被试内多基线设计和被试间多基线设计。（前者依次处理同一被试的不同行为，后者依次处理不同被试的目标行为。）

3. 小样本设计的评价如下：

（1）小样本设计未用推断统计验证结论，主要通过严格控制自变量、反复测量因变量，使实验条件之间出现明显差异。

（2）小样本设计本身即可得出有力的实验推论。

综上，小样本设计通过 ABA 或多基线方式控制自变量并反复测量因变量，在被试很少时仍可形成有力的实验推论。

九、准实验设计与真实验设计【★★★】

押题 **1**【论述】比较准实验设计与真实验设计。

准实验设计和真实验设计都使用实验方法研究变量关系，但二者在变量操纵、额外变量控制和因果推论能力上不同。

1. 真实验设计是充分操纵自变量、随机安排被试、严格控制额外变量并处理数据的实验设计，包括完全随机设计和随机区组设计。【名词解释：真实验设计】
2. 准实验设计的基本内容如下：
   （1）准实验设计介于真实验设计和非实验设计之间，未充分操纵自变量和控制额外变量，但使用实验方法搜集、整理和统计数据，分为单组和多组准实验设计。【名词解释：准实验设计】
   （2）具体方法：选择自变量不同的被试并比较其行为，自变量只能选择、不能改变。
   （3）评价：其优点是弥补严格实验研究的不足；缺点是本质上属于相关研究，难以进行因果推论。
3. 二者的联系：两者都使用实验方法搜集、整理和统计数据，用于考察变量之间的关系。
4. 二者的主要区别如下：
   （1）操纵和控制程度不同：真实验充分操纵自变量、随机安排被试并严格控制额外变量；准实验未充分操纵自变量和控制额外变量，通常只能选择既有的自变量。
   （2）因果推论能力不同：真实验能够在严格控制下检验因果关系；准实验本质上属于相关研究，难以进行因果推论。
   （3）适用条件不同：真实验适用于能够充分操纵和控制变量的研究；严格实验无法进行时，准实验仍可取得研究结果。

综上，准实验能够弥补真实验在实施条件上的不足，但不能在控制程度和因果推论能力上完全替代真实验。

十、实验信度【★★★】

押题 **1**【简答】简述实验信度的含义、主要影响因素及验证方式。

实验信度是指实验结论的可靠性和前后一致性程度。【名词解释：实验信度】

1. 影响实验信度的主要因素包括：
   （1）观察量：观察量越大，样本统计值越接近总体参数值，样本越能够代表其所在的总体。
   （2）对结果的统计检验：根据统计检验所得出的差异具有统计信度。

2. 实验信度的验证方式包括：

（1）直接验证：在保持原实验方法的情况下重复实验。

（2）系统验证：改变与实验结果无关的因素；若结果仍然出现，说明现象为真；若不再出现，则可能发现重要的边界条件。

（3）概念验证：验证同一现象，但与原实验有很大不同，目的在于描述心理现象的边界条件。

综上，实验信度主要受观察量和统计检验影响，并可通过直接验证、系统验证和概念验证进行检验。

十一、实验效度【★★★】

押题 **1**【论述】怎样判断一项实验的结论可信且能够推广？请结合四类实验效度及其关系加以分析。

实验效度是指实验方法达到实验目的的程度，即实验结果的准确性和有效性。【名词解释：实验效度】

1. 实验效度的主要类型及其影响因素如下：

（1）构思效度（构念效度）：指实验研究假设和测量指标的理论构思及其操作化问题，即理论构思及其转换的有效性；构思效度直接决定研究者的设想能否以实验形式表现出来。（提高构思效度要求理论构思严谨，给变量严格的操作性定义，并采用多种指标和方法。）【名词解释：构思效度】

（2）内部效度：指实验中自变量与因变量之间因果关系的明确程度，与无关变量的控制有关；影响因素包括主试—被试间的相互作用、统计回归和其他影响因素。（其他因素还包括被试差异、选择、被试流失、生长成熟、实验程序与测量变化、历史、仪器及其交互作用。）【名词解释：内部效度】

（3）统计结论效度：是内部效度的一个特例，指有关决定实验处理效应的数据分析程序的有效性和准确性；其条件包括数据的质量和统计检验的假设。【名词解释：统计结论效度】

（4）外部效度：指实验结果能普遍推论到样本总体和其他同类现象中的程度，即实验结果的普遍代表性和适用性；影响因素包括实验环境人为性、被试样本代表性和测量工具局限性。【名词解释：外部效度】

2. 内部效度与外部效度的关系如下：

（1）实验控制额外变量的程度越大，内部效度越高，结果越能确认是由实验处理造成的；外部效度越高，结果的可推论范围越大。

（2）内部效度是外部效度的必要条件，但提高内部效度可能降低外部效度。

（3）实验通常在保证内部效度的前提下，采取措施提高外部效度。

综上，实验效度需要分别考察理论构思、因果关系、统计分析和结果推广，并在保证内部效度的前提下提高外部效度。

第三章 反应时

一、反应时的含义与种类【★★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的含义及 A、B、C 三类反应时。

反应时指从刺激施加到明显反应开始所需的时间。（它包括刺激使感受器产生兴奋、冲动传递到感觉神经元的时间，冲动从感觉神经元传至大脑皮质中枢、再经运动神经到效应器官的时间，以及效应器官接受冲动后开始效应活动的时间。）【名词解释：反应时】

1. **A** 反应时（简单反应时）：呈现单一刺激，要求被试作出单一反应，刺激—反应之间的时间间隔就是简单反应时，只包括基线时间。【名词解释：简单反应时】
2. **B** 反应时（选择反应时）：在不同刺激中，要求被试选择一种刺激并做出特定反应，刺激—反应之间的时间间隔就是选择反应时，包括基线时间、辨别时间和选择时间。【名词解释：选择反应时】
3. **C** 反应时（辨别反应时）：呈现两个或以上刺激时，要求被试对某一特定刺激反应，对其它刺激不反应，刺激—反应之间的时间间隔就是辨别反应时，包括基线时间和辨别时间。【名词解释：辨别反应时】

（三类反应时的关系为：**A** 反应时等于基线时间，**C** 反应时减 **A** 反应时等于辨别时间，**B** 反应时减 **C** 反应时等于选择时间。）

综上，A 反应时只包含基线时间，C 反应时增加辨别时间，B 反应时进一步增加选择时间。

二、反应时的影响因素【★★】

押题 **1**【简答】简述反应时的主要影响因素，并说明速度—准确性权衡。

反应时同时受刺激变量和机体变量影响，而且反应速度与准确性存在反向关系。因此，研究者不能只根据反应时间判断任务成绩。

1. 应处理好速度—准确性权衡。反应时实验的基本变量是速度和准确性，二者之间存在反向关系，需要作出权衡；实验应要求被试在保证正确的前提下越快越好。探讨这一权衡有助于提高实验信度，单一考虑速度或准确性会损害实验信度。【名词解释：速度—准确性权衡】
2. 应控制的刺激变量包括：
   （1）刺激强度：强度越弱，反应时越长；强度越强，反应时越短。
   （2）刺激复杂度：数量越多、可分辨性越差、复杂度越高，反应时越长。
   （3）刺激的时空特征：位置、面积、时间等会影响反应时，右下反应时最短。
   （4）反应时的通道效应：触觉反应时短于听觉反应时，听觉反应时短于视觉反应时。
   （5）线索提示与相容性：有提示时反应时缩短，不相容任务的反应时延长。
3. 应控制的机体变量包括：
   （1）适应水平：适应水平不同，反应时不同。

（2）动机：常态最慢，激励次之，惩罚最快。

（3）个体差异：个体间和个体内不同条件下反应时间不同，可通过平衡实验效应、计算被试误差项加以处理。

（4）年龄与教育训练：**25** 岁前反应越来越快，**60** 岁后反应逐渐迟缓；教育训练能够提高反应速度。

综上，研究者既要控制刺激变量和机体变量，也要同时考虑速度与准确性，才能合理解释反应时结果。

三、减数法与加因素法【★★★】

押题 **1**【论述】比较反应时研究中的减数法与加因素法。

减数法和加因素法都属于反应时新法，二者反对 S—R 公式，强调 S—O—R，即从推断内部心理（**O**）过程来分析信息加工过程。

1. 减数法的基本内容如下：

（1）含义：减数法是一种用减法将反应时分解成各个成分、分析信息加工过程的方法，由唐德斯提出，又称唐德斯减数法。【名词解释：减数法】

（2）基本逻辑：如果一种作业包含另一种作业没有的某个特定心理过程，且其他方面相同，两种反应时的差就是该心理过程所需的时间；相应任务分为 A（简单反应时）、B（选择反应时）、C（辨别反应时）三种。

（3）评价：积极意义是证明了特定心理过程的存在；局限是难以精确预测任务中存在的心理过程，也难以严格匹配两个相减任务中共有的心理过程。（减数法可用于证明心理旋转和短时记忆视觉编码的存在。）

2. 加因素法的基本内容如下：

（1）含义：加因素法是通过考察不同因素对反应时的独立或交互影响，推断信息加工阶段的方法。（由斯滕伯格提出。）【名词解释：加因素法】

（2）基本前提：人的信息加工过程由一系列有先后顺序的加工阶段组成，信息加工时间为所有加工阶段时间之和。

（3）基本逻辑：如果两个因素的效应互相制约或存在交互作用，则作用于同一个信息加工阶段；如果两个因素的效应独立，则作用于不同的加工阶段，完成任务的时间为独立因素效应之和。

（4）评价：积极意义是证明了加工阶段的先后顺序；局限是无法确定各加工阶段的具体时间。

3. 两种方法的联系与主要区别如下：

（1）联系：二者都以反应时为指标，通过反应时变化推断内部心理过程，用于分析信息加工过程或阶段。

（2）主要区别：减数法要求两种作业除特定心理过程外其他方面相同，通过反应时相减证明该心理过程并估计其时间；加因素法通过因素效应的独立或交互关系判断因

素作用于相同还是不同加工阶段，能够证明阶段的先后顺序，但不能确定各阶段的具体时间。

综上，减数法通过任务相减分离加工时间，加因素法通过因素效应关系识别加工阶段。

四、序列反应时与内隐联想测验【★★】

押题 **1**【论述】当被试不能或不愿直接报告心理内容时，研究者如何考察内隐加工？请结合两种经典范式加以分析。

序列反应时任务和内隐联想测验都以反应时为核心指标，通过比较不同条件的反应时差异推断不能直接观察的内隐加工。

1. 序列反应时任务试图将反应时逻辑应用于无意识心理过程，目的是证明内隐学习的存在。它以反应时为反应指标，用规则序列和随机序列的操作成绩之差表示内隐学习量。固定序列和随机序列中的反应是相同任务，二者的反应时差异说明固定序列的心理过程被易化；如果易化由学习引发，且被试未外显意识到固定序列的规则，这种学习就是内隐学习。【名词解释：序列反应时任务】
2. 内隐联想测验的基本内容如下：
   （1）内隐联想测验由格林沃尔德提出，以反应时为指标，测量概念词和属性词之间的自动化联系紧密程度，进而测量个体的内隐态度等内隐社会认知。【名词解释：内隐联想测验】
   （2）相容任务：概念词和属性词的关系与被试的内隐态度一致或联系紧密，依赖自动化加工，因而反应速度快、反应时短。
   （3）不相容任务：概念词和属性词的关系与被试的内隐态度不一致或缺乏联系，导致认知冲突，依赖复杂意识加工，因而反应速度慢、反应时长。
   （4）核心指标：两种任务的反应时之差是概念词和属性词关系与被试内隐态度一致性的指标。
   （5）主要变式：**Go/NO-Go** 联想测验和外在情感性西蒙任务。（Go/NO-Go 联想测验采用信号检测论中的辨别力指数 **d′**，通过比较两个任务阶段的 d′考察内隐偏好。）

综上，序列反应时任务通过规则序列与随机序列的反应时差异测量内隐学习，内隐联想测验通过相容与不相容任务的反应时差异测量自动化联系。

第四章 心理物理学

一、感觉阈限与传统心理物理法【★★★】

押题 **1**【论述】人的感觉阈限应如何测量？请结合传统心理物理法的操作及误差控制加以分析。

感受性是感官对适宜刺激的感受能力，用感觉阈限度量；感觉阈限是刚刚能引起反应的刺激量，包括绝对阈限和差别阈限。费希纳设计的传统心理物理法包括最小变化法、恒定刺激法和平均差误法。

1. 感觉阈限的基本含义如下：

（1）绝对阈限是刚好能够引起心理感受的刺激大小。（操作定义为有 **50%**的实验次数能引起反应的刺激量。）【名词解释：绝对阈限】

（2）差别阈限是刚好能引起差异感受的刺激变化量。（操作定义为有 **50%**的实验次数能引起差别感觉的两个刺激强度之差。）【名词解释：差别阈限】

2. 感觉阈限的传统测量方法及相应误差如下：

（1）最小变化法：是测量阈限的直接方法，使刺激按递增或递减顺序变化，找出反应转换点或阈限位置。（又称极限法、序列探索法、最小可觉差法；通常使刺激按间隔相等的小步变化，以寻找反应的瞬时转换点。）【名词解释：最小变化法】

① 主要误差包括习惯误差、期望误差、练习误差和疲劳误差。

② 递增和递减序列数量一致可以抵消习惯和期望误差，按 **ABBA** 法交替进行可以平衡练习和疲劳的影响。

（2）恒定刺激法：随机呈现特定恒定刺激，统计出现反应的频率，是心理物理学中最准确、应用最广的方法。（又称正误法、次数法；通常先由预备实验选出少数固定刺激，再将每种刺激多次随机呈现。）【名词解释：恒定刺激法】

① 主要误差是练习误差和疲劳效应。

② 可采用随机化法和 **ABBA** 法控制误差。

（3）平均差误法：让被试寻找与标准刺激相等的比较刺激，即由被试再造、复制或调节比较刺激，使其与标准刺激相等；该方法最适用于测量绝对阈限。（又称调整法、再造法、均等法、均误法；由被试亲自参与调节，能够调动被试积极性。）【名词解释：平均差误法】

① 主要误差包括动作误差和时间误差。

② 可采用多层次的 **ABBA** 法，并使比较刺激从小到大、从大到小进行调整。

综上，传统心理物理法以不同刺激呈现和反应程序估计绝对阈限与差别阈限，方法选择必须与误差控制结合。

二、韦伯定律与费希纳定律【★★★】

押题 **1**【简答】简述韦伯定律和费希纳定律的主要内容及关系。

心理量是测量的感觉，即主观印象；物理量是刺激的物理性质。心理物理函数用于描述感觉随着刺激量变化。（它量化刺激的心理感受与刺激物理属性之间的关系。）【名词解释：心理物理函数】

1. 韦伯定律描述差别阈限与刺激强度之间的关系。（差别阈限与原刺激强度之比为常数，即△φ/φ=C；C 为韦伯常数，不同感觉通道的 C 值不同，值越小表示该通道越敏感。）【名词解释：韦伯定律】
2. 费希纳定律认为心理量和物理量之间呈对数关系。（又称对数定律，可表示为 P=KlgI；心理量的增长慢于物理量的增长。该定律假定韦伯定律对所有类型和强度的刺激都成立，并假定所有最小可觉差在心理上相等，但这两个条件未得到实验数据证明。）【名词解释：费希纳定律】
3. 二者的联系在于：二者都是心理物理函数，都试图建立心理量与物理量的数量关系；韦伯定律说明差别阈限与刺激强度的关系，费希纳定律在韦伯定律和最小可觉差相等的假定上进一步描述心理量与物理量的对数关系。（两种定律主要适用于中等强度的刺激。）

综上，韦伯定律着眼于差别阈限与刺激强度的关系，费希纳定律进一步描述心理量与物理量的整体函数关系。

三、阈上感觉的测量【★★★】

押题 **1**【简答】如何把阈上感觉量化为不同性质的心理物理量表？。

阈上感觉的量化由心理物理量表完成，根据量表是否等距和有无绝对零点，可分为顺序量表、等距量表和比例量表。

1. 顺序量表要求将事物按某一标准排出一个次序，既不等距，也无绝对零点；主要方法有等级排列法和对偶比较法。【名词解释：顺序量表】
   （1）等级排列法。（由多人对同时呈现的许多刺激按一定标准进行排列，再将多人对同一刺激评定的等级加以平均。）
   （2）对偶比较法。（由一人对许多刺激对进行比较，判断两个刺激中哪一个在某一特性上更突出。）
2. 等距量表既体现顺序关系，还有等距单位，但无绝对零点；主要用感觉等距法和差别阈限法建立。【名词解释：等距量表】
   （1）感觉等距法：制作等距量表的最直接方法，主观上将一个感觉分成相等距离。
   （2）差别阈限法：制作等距量表的间接方法，以绝对阈限为零点、最小可觉差为等距单位。
3. 比例量表既有真正的零点，也有等距单位；主要用分段法和数量估计法建立。【名词解释：比例量表】

（1）分段法：制作比例量表的最直接方法，把感觉量取一定比例来建立心理量表。（又称感觉比例法，可以要求被试把一个感觉量加倍或减半。）

（2）数量估计法：制作比例量表的直接方法。（被试参照某个标准刺激的数值，对其他比较刺激的强度赋值。）

综上，等级排列法和对偶比较法建立顺序量表，感觉等距法和差别阈限法建立等距量表，分段法和数量估计法建立比例量表。

四、费希纳定律与史蒂文斯定律【★★★】

押题 **1**【论述】比较费希纳定律和史蒂文斯定律。

费希纳定律和史蒂文斯定律都描述心理量与物理量的函数关系，但在函数形式、测量方法和量表性质上不同。

1. 两种定律的基本内容如下：

（1）费希纳定律认为心理量和物理量之间呈对数关系。（又称对数定律，可表示为 $P=K\lg I$；心理量的增长慢于物理量的增长。该定律假定韦伯定律对所有类型和强度的刺激都成立，并假定所有最小可觉差在心理上相等。）【名词解释：费希纳定律】

（2）史蒂文斯定律认为心理量与物理量的乘方成正比。（又称幂定律，可表示为 $S=K\cdot I^a$；S 为心理量，I 为物理量，K 是由量表单位决定的常数，a 是由感觉通道和刺激强度决定的幂指数。该定律采用直接数量估计法所构建的比例量表。）【名词解释：史蒂文斯定律】

2. 二者的联系：两种定律都是心理物理函数，都试图建立心理量与物理量之间的数量关系，用于量化感觉随刺激量的变化；二者都主要适用于中等强度的刺激。

3. 二者的区别如下：

（1）函数形式不同：费希纳定律是对数函数；史蒂文斯定律是幂函数，心理量的增长快慢取决于幂指数。

（2）增长特点不同：费希纳定律认为心理量的增长慢于物理量的增长；史蒂文斯定律的函数形状由幂指数决定，a 大于 1 时为正加速曲线。

（3）测量方法不同：费希纳定律以差别阈限和最小可觉差为基础，属于借助中介反应测量感觉的间接方法；史蒂文斯定律采用直接数量估计法，直接按心理感受强度给刺激赋值。

（4）量表性质不同：费希纳方法以最小可觉差为等距单位，建立等距量表；史蒂文斯方法用直接数量估计建立比例量表。

综上，两种定律都用于感觉量化，但其函数形式、测量方法和量表性质不同。

五、信号检测论【★★★】

押题 **1**【论述】在信号与噪声难以区分时，人如何作出判断？请结合信号检测论的指标和实验方法加以分析。

信号检测论是现代心理物理学的方法之一，适用于阈上刺激的报告，能够将个体的感受性和动机、反应偏好等区分开。（信号检测论假定噪音总是存在，本质上是一种统计决策程序。）【名词解释：信号检测论】

1. 信号检测论的统计学原理如下：
   （1）信号与噪音：信号可以理解为刺激，对信号检测起干扰作用的背景是噪音；信号和噪音是两个均值不等、但有重叠的正态分布。
   （2）检测与结果：检测分为有信号和无信号两种，结果包括击中、漏报、虚报和正确否定。击中是有信号并报告有信号；漏报是有信号却报告无信号；虚报是无信号却报告有信号；正确否定是无信号并报告无信号。
2. 信号检测论有两种独立指标：
   （1）信号判断标准用于度量观察者的反应偏向，用似然比标准或报告标准衡量。【名词解释：信号判断标准】
   ① 似然比是心理感受水平对应的信号分布纵轴与噪音分布纵轴之比；似然比大于 1 表示判断标准较严。决策标准的设定受刺激的先定概率和利益得失的影响，信号出现概率增大时，降低似然比更有利。
   ② 报告标准是感受经验的强度。
   （2）辨别力指标 **d′**用于度量观察者的客观感受性。它由噪音分布与信号分布的距离决定，分离越大，感受性越强，辨别力越高；分离程度受到信号和被试的影响。（d′越大，正确辨别信号与噪音的能力越强。）【名词解释：辨别力指标 **d′**】
3. 接受者操作特性曲线简称 **ROC** 曲线，以虚惊概率为横轴、击中概率为纵轴，表示特定刺激条件下采用不同判断标准得到的结果。曲线上各点反映相同的感受性但不同的判断标准，左下边的点表示标准较严；曲线离偶然事件越远，感受性越强。曲线率由被试感受性和信号强度共同决定，并能反映先定概率和判断标准变化时击中率与虚报率的变化。【名词解释：**ROC** 曲线】
4. 信号检测论的实验方法包括：
   （1）有无法：选定信号和噪音刺激，规定出现频率并随机呈现，要求被试识别信号或噪音。
   （2）评价法：要求被试用评价等级表示对刺激的不同确信程度。（该方法又称多重决策法或评级量表法，能够保留较多信息。）
   （3）迫选法：信号和噪音至少连续呈现两次，其中只有一次出现信号，要求被试判断哪一次有信号，主要关注被试的辨别力。

（信号检测论的优势在于把客观感受性与主观动机、偏好区分开，并明确建立反映噪音变量的虚报概念。）

综上，信号检测论把客观辨别力与主观判断标准分开，并通过不同检测方法分析信号与噪音条件下的判断结果。